

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 1

Aufgabe 1: Zahlen und Mengen

Füllen Sie die Lücken mit den in der Vorlesung kennengelernten Mengen $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Aufgabe 2: Summen und Produkte

Berechnen Sie die Summen und Produkte.

a) $\sum_{i=1}^{12} (2i + 1) = 168$

b) $\prod_{i=0}^4 3^i = 9^5 = 59049$

c) $\sum_{i=1}^5 \frac{(-x)^i}{i!} = -x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^5}{120}$

d) $\prod_{i=0}^4 ((1+i) \cdot \frac{3}{4}) = \frac{3645}{128} = 5! \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5$

e) Sei $M = \{m_i : i = 1, \dots, 5\}$ eine Menge mit Startelement $m_1 = 1$ und folgender Rekursionsvorschrift:

$$m_{i+1} = \frac{1}{2}m_i + 1.$$

Berechnen Sie $\sum_{i=1}^5 m_i$ und $\prod_{i=1}^3 m_i$. Geben Sie eine explizite Formel für die einzelnen m_i ohne Verwendung einer Rekursionsvorschrift an. Berechnen Sie zusätzlich m_{10} .

$$\sum_{i=1}^5 m_i = \frac{129}{16} \quad \prod_{i=1}^3 m_i = \frac{21}{8} \quad m_i = \frac{2^i - 1}{2^{i-1}} \quad m_{10} = \frac{1023}{512}$$

f) Folgende Umformung kann genutzt werden:

$$A(N+1) = \sum_{i=1}^{N+1} i = \sum_{i=1}^N i + (N+1) \stackrel{A(N)}{=} \frac{N(N+1)}{2} + (N+1) = \frac{(N+2)(N+1)}{2}.$$

Damit gilt dann auch das Gleichheitszeichen bei der Aussage $A(N+1)$:

$$A(N+1) := \sum_{i=1}^{N+1} i = \frac{(N+1)((N+1)+1)}{2}.$$

Aufgabe 3: Bruchrechnung

Vereinfachen Sie soweit wir möglich ohne die Benutzung des Taschenrechners.

a) $\frac{3}{7} - \frac{1}{4} = \frac{5}{28}$

b) $\frac{11}{12} - \frac{3}{4} = \frac{1}{6}$

c) $\frac{5}{6} + \frac{7}{9} = \frac{29}{18}$

d) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{17}{8}$

e) $\frac{1}{2 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{15}$

f) $\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{b-a}{b+a}$

g) $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 + \frac{x}{x+1}} = \frac{x+1}{2x+1}$

h) $3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15}} = 3 + \frac{15}{106} = \frac{333}{106} \approx \pi$

i) $\frac{9}{7} - \frac{4}{3} + \frac{2}{7} + \left(\frac{2}{7} : \frac{4}{3}\right) \cdot \frac{10}{9} = \frac{10}{21}$

Aufgabe 4: Potenzen und Wurzeln

Berechnen und vereinfachen Sie mithilfe der Potenzgesetze. Geben Sie zusätzliche Bedingungen für die Variablen an.

a) $\frac{a^3 \cdot b^5 \cdot c^7}{a^7 \cdot b^5 \cdot c^7} = a^{-4}, a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$

b) $(7^{2x})^{5y} \cdot 7^y = 7^{10xy+y}$

c) $9^{\frac{3}{2}} = 27$

d) $(1^{19x})^7 \cdot (1^{7y})^{19} = 1$

e) $(2a)^3 \cdot (4a)^2 \cdot a^{-6} = 128a^{-1}, a \neq 0$

f) $\sqrt[8]{a^4} = \sqrt{a}, a > 0$

g) $\sqrt[3]{abc^3} \cdot \sqrt[6]{b^4} = a^{\frac{1}{3}}bc, a \geq 0$

h) $\sqrt{x-5} - \frac{x+2}{3\sqrt{x-5}} = \frac{2x-17}{3\sqrt{x-5}}, x > 5$

i) $\frac{a^{-2}bc^6}{(b^{-1}c)^2} : \frac{(a^{-3}b^4)^2c^3}{a^5c} = a^9b^{-5}c^2, a, b \neq 0$

Aufgabe 5: Komplexe Zahlen

Bestimmen Sie die folgenden komplexen Zahlen:

a) $(4 + 3i) - (2 - i) = 2 + 4i$

b) $(4 + 3i) \cdot (2 - i) = 11 + 2i$

c) $3 \cdot (2 - i) + 5 \cdot (2 + i) = 16 + 2i$

d) $3 \cdot (2 - i) \cdot 5 \cdot (2 + i) = 75$

e) $(3 + 3i)^2 = 18i$

f) $(-3 - 2i) \cdot (-4 - 3i) = 6 + 17i$

Bestimmen Sie mit den komplexen Zahlen $z_1 = 2 - 2i$, $z_2 = -i$, $z_3 = 4 + 5i$, $z_4 = 3 - i$

g) $(z_1 - z_3) \cdot z_4 = -13 - 19i$

h) $\frac{z_1}{z_4} = \frac{4}{5} - \frac{2}{5}i$

i) $\frac{z_1 + z_2}{z_3 + z_4} = \frac{2}{65} - \frac{29}{65}i$

j) $\frac{z_2 + z_3 \cdot z_4}{z_4 - 2 \cdot z_2} = \frac{61 + 13i}{10}$

Geben Sie die Beträge $|z|$ der Zahlen z_1 bis z_4 an.

$|z_1| = 2\sqrt{2}$

$|z_2| = 1$

$|z_3| = \sqrt{41}$

$|z_4| = \sqrt{10}$